Elevador Espacial

A China está construindo um elevador espacial, que permitirá o lançamento de sondas e satélites a um custo muito mais baixo, viabilizando não só projetos de pesquisa científica como o turismo espacial.

No entanto, os chineses são muito supersticiosos, e por isso têm um cuidado muito especial com a numeração dos andares do elevador: eles não usam nenhum número que contenha o dígito "4" ou a sequência de dígitos "13". Assim, eles não usam o andar 4, nem o andar 13, nem o andar 134, nem o andar 113, mas usam o andar 103. Assim, os primeiros andares são numerados 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16,... . .

Como o elevador espacial tem muitos andares, e eles precisam numerar todos os andares do elevador, os chineses pediram que você escrevesse um programa que, dado o andar, indica o número que deve ser atribuído a ele.

Entrada

Cada caso de teste consiste de uma única linha, contendo um inteiro **N** ($1 \leq \mathbf{N} \leq 10^6$) que indica o andar cujo número deve ser determinado.

Saída

Para cada caso de teste, imprima uma linha contendo um único número inteiro indicando o número atribuído ao *N*-ésimo andar.

Exemplo de Entrada	**Exemplo de Saída**
1	1
4	5
11	12
12	15
440	666
5128	8300
10^6	2.102.629

Folha de Pagamentos

Este governo, como todos os anos, está muito preocupado com a folha de pagamentos. Neste ano, porém, a maneira que os pagamentos serão efetuados será trocada. Ao invés de pagar os funcionários como de costume, a formula utilizada para calcular os salários será mais simples: A soma dos divisores do número de matrícula do funcionário.

Para evitar fraudes, ajude o governo a fazer este cálculo!

Entrada

A entrada começa com uma linha com um número $1 <= \mathbf{N} <= 10^4$ que é o número de funcionários. Cada uma das **N** linhas seguintes representa um funcionário através de seu numero de matrícula $1 <= \mathbf{M} <= 3 \times 10^4$.

Saída

A saída consiste de **N** linhas, cada uma contendo o salário do funcionário na ordem que foram incluídos na entrada.

Exemplo de Entrada	**Exemplo de Saída**
7	
1	1
2	3
3	4
4	7
50	93
60	168
77	96

Azulejos

Rafael resolveu trocar os azulejos de sua sala de estar, e para isto fez as medições e comprou **N** azulejos brancos na loja.

O fato de todos os azulejos serem brancos deixou Rafael um pouco preocupado com o design de sua sala de estar, e então decidiu pintar alguns deles para dar um "ar mais moderno" à sua casa.

Posicionou todos os **N** azulejos em uma linha reta, e enumerou todos eles de 1 até **N**, da esquerda para a direita.

Para escolher quais azulejos pintar, pensou na seguinte lógica: Escolheu dois inteiros **A** e **B**, e disse que iria pintar todos os azulejos cuja enumeração fosse múltipla de **A** e/ou **B**.

Ajude Rafael a descobrir quantos azulejos serão pintados no total.

Entrada

Haverá diversos casos de teste. Cada caso de teste contém três inteiros, **N**, **A** e **B**
($3 \leq \mathbf{N} \leq 10000$, $2 \leq \mathbf{A}, \mathbf{B} \leq \mathbf{N}$).

O último caso de teste é indicado quando **N** = **A** = **B** = 0, o qual não deverá ser processado.

Saída

Para cada caso de teste, imprima uma linha contendo um inteiro, mostrando quantos azulejos serão pintados no final do processo.

Exemplo de Entrada	**Exemplo de Saída**
10 2 3	7
50 5 7	16
10000 28 32	625

Máquina de Café

O novo prédio da Sociedade Brasileira de Computação (SBC) possui 3 andares. Em determinadas épocas do ano, os funcionários da SBC bebem muito café. Por conta disso, a presidência da SBC decidiu presentear os funcionários com uma nova máquina de expresso. Esta máquina deve ser instalada em um dos 3 andares, mas a instalação deve ser feita de forma que as pessoas não percam muito tempo subindo e descendo escadas.

Cada funcionário da SBC bebe 1 café expresso por dia. Ele precisa ir do andar onde trabalha até o andar onde está a máquina e voltar para seu posto de trabalho. Todo funcionário leva 1 minuto para subir ou descer um andar. Como a SBC se importa muito com a eficiência, ela quer posicionar a máquina de forma a minimizar o tempo total gasto subindo e descendo escadas.

Sua tarefa é ajudar a diretoria a posicionar a máquina de forma a minimizar o tempo total gasto pelos funcionários subindo e descendo escadas.

Entrada

A entrada consiste em 3 números, $\mathbf{A_1}$, $\mathbf{A_2}$, $\mathbf{A_3}$ ($0 \leq \mathbf{A_i} \leq 1000$), onde $\mathbf{A_i}$ representa o número de pessoas que trabalham no **i**-ésimo andar.

Saída

Seu programa deve imprimir na primeira linha, o número total de minutos a serem gastos com o melhor posicionamento possível da máquina, e na segunda linha, o(s) andar(es) de melhor posicionamento para a máquina.

Exemplo de Entrada	**Exemplo de Saída**
10 20 30	Tempo: 80 Maquina localizada no(s) andar(es): 2 OU 3
10 30 20	Tempo: 60 Maquina localizada no(s) andar(es): 2
30 10 20	Tempo: 100 Maquina localizada no(s) andar(es): 1 OU 2
1000 0 1000	Tempo: 4000 Maquina localizada no(s) andar(es): 1 OU 2 OU 3